

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผล

โครงการ HandVox

สามารถพัฒนาต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำจากลำดับภาพเว็บแคมได้ ระบบใช้ MediaPipe Holistic สกัด 171 คุณลักษณะต่อเฟรม เก็บ 30 เฟรมเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า และใช้ SVM แบบ RBF จำแนกท่าจากชุดข้อมูล 16 ท่า รวม 350 คลิป

ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการทำนายแบบเวลาจริง

การเพิ่มหรือลบท่าและฝึกแบบจำลองใหม่ การแสดงชื่อท่าและค่าความเชื่อมั่น

การสะสมค่าเป็นประโยค และการอ่านเสียงภาษาไทย การทดลองภายในชุดข้อมูลทำนายถูก 66 จาก 70 คลิป ให้ Accuracy 94.29% และ Macro F1 93.75%

แต่ยังต้องประเมินกับผู้ทำท่าและสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนนำไปใช้งานจริง

ผลด้านการจัดเตรียมข้อมูล: โครงการกำหนดโครงสร้างข้อมูลให้แต่ละตัวอย่างมีความยาว 30 เฟรมเท่ากัน และใช้ชุดคุณลักษณะเดียวกันทั้งขณะเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และทำนายจริง การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันช่วยลดข้อผิดพลาดจากมิติข้อมูลไม่ตรงกัน และทำให้สามารถตรวจสอบคลิปที่มีค่าผิดปกติหรือจำนวนเฟรมไม่ครบก่อนนำเข้าสู่กระบวนการฝึก

ชุดข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปและ Dataset V2 จำนวน 230 คลิป รวม 350 คลิป ครอบคลุม 16 ป้ายกำกับ แม้จำนวนดังกล่าวเพียงพอสำหรับพิสูจน์แนวคิดของระบบ แต่จำนวนต่อป้ายกำกับ 10–30 คลิปยังไม่สมดุล และข้อมูลฐานเดิมไม่มี metadata ระดับผู้ทำท่ากับเซสชัน จึงยังไม่ครอบคลุมความแตกต่างของบุคคลและสภาพแวดล้อม

ผลด้านแบบจำลอง: การใช้ SVM แบบ RBF

เหมาะกับต้นแบบที่มีข้อมูลไม่มากและคุณลักษณะเป็นเวกเตอร์คงที่ ผลการทดลองแบบ stratified holdout แสดงว่าแบบจำลองสามารถแยกท่าส่วนใหญ่ได้ดี โดย 14 จาก 16 คลาสทำนายถูกทั้งหมดในชุดทดสอบรอบนี้ ส่วนข้อผิดพลาด 4 คลิปกระจุกอยู่ที่ท่าเข้าใจและไม่เข้าใจ

คะแนน Accuracy 94.29% และ Macro F1 93.75%

แสดงว่ากระบวนการสกัดคุณลักษณะและจำแนกท่ามีศักยภาพในขอบเขตข้อมูลปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม คะแนนดังกล่าวเป็นผลจากการแบ่งคลิปภายในชุดข้อมูลเดียวกัน

ไม่ใช่การทดสอบกับผู้ทำท่ารายใหม่ทั้งหมด

จึงควรตีความเป็นผลของต้นแบบและใช้เป็นค่าฐานสำหรับการพัฒนา

ไม่ใช่ข้อยืนยันความแม่นยำในการใช้งานทั่วไป

ผลด้านการทำงานของระบบ: HandVox เชื่อมการรับภาพ การตรวจจุดสำคัญ

การสะสมลำดับ 30 เฟรม การทำนาย การรวมผลย้อนหลัง และการแสดงข้อความเข้าด้วยกัน

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคำลงในประโยค ลบคำ ล้างข้อความ และสั่งอ่านเสียงภาษาไทยได้

นอกจากนี้ยังมีเมนูเพิ่มหรือลบท่า เก็บคลิป สำรองข้อมูล และฝึกโมเดลใหม่

ช่วยให้โครงการนำไปสาธิตและปรับปรุงชุดคำได้โดยไม่ต้องแก้กระบวนการหลักทุกครั้ง

ระบบมีการตรวจจำนวนคุณลักษณะและรายชื่อคลาสของแบบจำลองก่อนเริ่มใช้งาน

รวมทั้งล้างลำดับเมื่อไม่พบมีอนานเกินค่าที่กำหนด

กลไกเหล่านี้ช่วยลดข้อผิดพลาดจากโมเดลกับข้อมูลคนละรุ่นและลดการนำเฟรมจากคนละท่ามาปะปน

กัน แต่ยังคงทดสอบเวลาแฝง อัตราเฟรม และความทนทานในสภาพจริงเพิ่มเติม

การบรรลุวัตถุประสงค์: เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในบทที่ 1

ระบบบรรลุการสร้างต้นแบบ การจัดการชุดท่า การแสดงผลและเสียง

ตลอดจนการประเมินด้วยตัวชี้วัดมาตรฐาน

ส่วนวัตถุประสงค์ด้านการรองรับผู้ใช้หลายบุคคลและสภาพแวดล้อมหลากหลายบรรลุเฉพาะระดับออก

แบบแนวทาง เนื่องจากข้อมูลและผลทดสอบภายนอกยังไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
รู้จำท่าจากลำดับภาพแบบเวลาจริง	พัฒนากระบวนการ 30 เฟรมและ SVM	บรรลุในระดับต้นแบบ
เพิ่ม ลบท่า และฝึกใหม่	มีเมนูจัดการรายการท่าและชุดข้อมูล	บรรลุ
แสดงข้อความ ประโยค และเสียงไทย	แสดงชื่อท่า สะสมคำ และอ่านเสียง	บรรลุ โดยเสียงต้องใช้อินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
ประเมินผลและระบุข้อจำกัด	มีตัวชี้วัดรายคลาสและ Confusion Matrix	บรรลุสำหรับการทดลองภายใน
รองรับการพัฒนาชุดคำในอนาคต	เพิ่ม ลบ เก็บข้อมูล และฝึกใหม่ได้	บรรลุในโครงสร้างต้นแบบ
ทดสอบกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมใหม่	มีแผนการประเมินแต่ยังไม่มีผลภาคสนาม	ต้องดำเนินการต่อ

ตารางที่ 5.1 ผลสำเร็จเทียบกับวัตถุประสงค์

โดยสรุป HandVox

แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจุดสำคัญของร่างกายและมือสามารถใช้สร้างระบบรู้จำท่าทางแบบแยกคำบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ กระบวนการปัจจุบันเหมาะสำหรับการทดลองและการสาธิตในสภาพควบคุม ขณะที่การนำไปใช้สื่อสารจริงจำเป็นต้องขยายข้อมูล ปรับวิธีประเมิน และออกแบบความปลอดภัยของผลทำนายให้รัดกุมขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

1. ชุดข้อมูลมีเพียง 350 คลิปจาก 16 ท่า และจำนวนคลิปต่อคลาสไม่เท่ากันตั้งแต่ 10–30 คลิป ทำให้ยังไม่ครอบคลุมความหลากหลายของการใช้งานจริง
2. ข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน จึงไม่สามารถตรวจสอบการรื้อไหลของข้อมูลหรือประเมินแบบแยกบุคคลได้ครบทุกคลาส
3. ผลการทดลองมาจากการสุ่มแบ่งคลิปในชุดเดียวกันและยังไม่มีชุดทดสอบภายนอก คะแนนจึงอาจสูงกว่าผลเมื่อใช้กับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมใหม่
4. ท่า “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” มีลักษณะที่ระบบสับสนกัน โดยทั้งสองคลาสมี F1 เท่ากับ 0.500 ในรอบทดลอง
5. การตรวจจับจุดสำคัญได้รับผลกระทบจากแสง การบังมือ ระยะ มุมกล้อง และความเร็วในการทำท่า ขณะที่ระบบยังกำหนดให้ทุกคลิปมี 30 เฟรมเท่ากัน
6. การกำหนดลำดับคงที่ 30 เฟรมทำให้ผู้ใช้งานต้องทำท่าในช่วงเวลาที่ระบบคาดไว้ หากช้าหรือเร็วเกินไป ส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวอาจอยู่ไม่ครบในหน้าต่างข้อมูล

7. ค่าเกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.40 และการลงคะแนนจากผลล่าสุด 3 ครั้งยังเป็นค่าที่กำหนดเชิงวิศวกรรม ไม่ได้ปรับจากชุดตรวจสอบเฉพาะ จึงอาจรับผลที่ไม่แน่นอนหรือทำให้เกิดความหวงมากเกินไปในบางกรณี
8. ระบบเสียงภาษาไทยใช้ gTTS ซึ่งต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต เมื่อเครือข่ายไม่พร้อมระบบอาจไม่สามารถสร้างเสียงได้ แม้ส่วนการรู้จำยังทำงานอยู่
9. ยังไม่มีการวัด FPS เวลาแฝง อัตราการปฏิเสธคำ หรือการทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายจริง จึงประเมินความเร็ว ความสะดวก และความเหมาะสมในชีวิตประจำวันไม่ได้ครบถ้วน
10. รายการคำและรูปแบบทำยังไม่ได้ผ่านการตรวจทานอย่างเป็นทางการจากผู้ใช้งานมือไทยหรือผู้เชี่ยวชาญทุกคำ
จึงอาจมีความแตกต่างด้านรูปแบบการทำและความหมายตามบริบท
ปัญหาข้างต้นแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ข้อจำกัดด้านข้อมูล

ข้อจำกัดด้านแบบจำลองและการประมวลผล และข้อจำกัดด้านการใช้งานจริง

กลุ่มข้อมูลมีผลโดยตรงต่อความสามารถทั่วไปของระบบ

ส่วนกลุ่มแบบจำลองมีผลต่อความถูกต้องและความหวง

ขณะที่กลุ่มการใช้งานเกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ใช้ ความพร้อมของเครือข่าย

และความเหมาะสมของคำศัพท์

อุปสรรคสำคัญที่สุดในระยะปัจจุบันคือการมีข้อมูลจากบุคคลและเซสชันจำกัด

เพราะไม่สามารถแก้ไขด้วยการปรับพารามิเตอร์เพียงอย่างเดียว การเพิ่มข้อมูลที่มีคุณภาพและ

metadata ครบถ้วนจะช่วยทั้งการฝึกแบบจำลอง การแบ่งชุดทดสอบ

และการวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มจำนวนคำ ผู้ทำท่า และรอบการเก็บข้อมูลให้สมดุล
พร้อมตรวจสอบรูปแบบและความหมายของท่าร่วมกับผู้ใช้ภาษามือหรือผู้เชี่ยวชาญ
2. บันทึกรหัสผู้ให้ข้อมูล รหัสเซสชัน แสง ฉากหลัง ระยะ มุมกล้อง
และความเร็วของการทำท่า เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง
3. แบ่งชุดฝึก ชุดตรวจสอบ และชุดทดสอบตามผู้ให้ข้อมูลหรือเซสชัน
และจัดทำชุดทดสอบภายนอกที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับโมเดล

4. เก็บตัวอย่างของท่า “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” เพิ่มขึ้น
พร้อมทบทวนจุดต่างของการเคลื่อนไหวที่ทำให้ระบบจำแนกได้ชัดเจน
5. วัด FPS เวลาแฝง อัตราการปฏิเสธคำ
และความสำเร็จของระบบเสียงในสภาพแวดล้อมหลายแบบ
รวมทั้งทดสอบกับผู้ใช้เป้าหมายจริง
6. เพิ่มระบบเสียงภาษาไทยแบบออฟไลน์และสถานะไม่ทราบเมื่อไม่มีคลาสที่เหมาะสม
เพื่อลดการทำนายที่ไม่มั่นใจ
7. เมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอ ควรเปรียบเทียบ SVM กับแบบจำลองลำดับ เช่น LSTM หรือ
Transformer และศึกษาการรู้จำหลายคำต่อเนื่องในอนาคต
8. ปรับความยาวลำดับหรือใช้วิธีจัดแนวเวลาที่รองรับความเร็วในการทำท่าต่างกัน
พร้อมทดลองช่วงหน้าต่างและการรวมผลหลายค่าอย่างเป็นระบบ
9. กำหนดกระบวนการขอความยินยอม การไม่เก็บภาพดิบโดยไม่จำเป็น
การกำหนดสิทธิ์เข้าถึง และการสำรองชุดข้อมูล เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้เข้าร่วม
10. จัดทำคู่มือการเก็บข้อมูล คู่มือผู้ใช้ และบันทึกเวอร์ชันของรายการท่า ชุดข้อมูล
แบบจำลอง และค่าตั้ง เพื่อให้ผู้อื่นทำซ้ำและตรวจสอบผลได้

แนวทางระยะเร่งด่วน: ควรเพิ่มข้อมูลให้คลาสที่มีตัวอย่างน้อย โดยเริ่มจากท่าไม่ใช่ เข้าใจ และไม่เข้าใจ ตรวจสอบข้อบกพร่องกับและรูปแบบการทำท่ากับผู้เชี่ยวชาญ บันทึก metadata ทุกคลิป และสร้างชุดทดสอบที่แยกผู้ทำท่าจากชุดฝึกอย่างชัดเจน

แนวทางระยะกลาง: เมื่อมีข้อมูลสมดุมากขึ้น ควรปรับ C, gamma, เกณฑ์ความเชื่อมั่น และจำนวนผลย้อนหลังจากชุดตรวจสอบ เปรียบเทียบตัวเลือกตาม Macro F1 เวลาแฝง และอัตราการปฏิเสธ พร้อมเพิ่มเสียงแบบออฟไลน์และหน้าจอแจ้งสถานะเมื่อระบบไม่มั่นใจ

แนวทางระยะยาว: ควรขยายไปสู่การรู้จำท่าต่อเนื่อง การแบ่งช่วงคำอัตโนมัติ และแบบจำลองที่เรียนรู้ลำดับเวลาได้โดยตรง เช่น LSTM หรือ Transformer รวมทั้งทดสอบกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มในสถานการณ์จริง โดยให้ผู้ใช้ภาษามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดคำศัพท์จนถึงการประเมินผล

ช่วงดำเนินการ	งานสำคัญ	ผลที่คาดหวัง
ระยะเร่งด่วน	เพิ่มข้อมูลแบบสมดุล แก่คู่ท่าสับสน และบันทึก metadata	ชุดข้อมูลพร้อมแบ่งทดสอบตามบุคคลและวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

ช่วงดำเนินการ	งานสำคัญ	ผลที่คาดหวัง
ระยะสั้น	สร้างชุดทดสอบภายนอกและปรับพารามิเตอร์จากชุดตรวจ ทดสอบ	คะแนนที่สะท้อนข้อมูลใหม่และค่าตั้งที่มีหลักฐานรองรับ
ระยะกลาง	วัด FPS เวลาแฝง ความทนทาน และทดสอบผู้ใช้	ทราบสมรรถนะและปัญหาการใช้งานจริง
ระยะกลาง	เพิ่มเสียงออฟไลน์และสถานะไม่ทราบ	ลดการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและลดคำทำ นายผิดที่ไม่น่าใจ
ระยะยาว	เปรียบเทียบแบบจำลองลำดับและพัฒนาการรู้จำต่อเนื่อง	รองรับประโยคที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ตารางที่ 5.2 แผนพัฒนา HandVox ในระยะต่อไป

การพัฒนาในระยะต่อไปควรกำหนดเกณฑ์ผ่านล่วงหน้า เช่น Macro F1

บนผู้ทำท่าที่ไม่อยู่ในชุดฝึก เวลาแฝงเฉลี่ย อัตราการปฏิเสธ และอัตราความสำเร็จของภารกิจผู้ใช้
การมีเกณฑ์ที่วัดได้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าการเพิ่มข้อมูลหรือเปลี่ยนแบบจำลองให้ประโยชน์จริงเพียงใด

หากดำเนินการตามลำดับดังกล่าว HandVox

จะพัฒนาจากต้นแบบในสภาพควบคุมไปสู่ระบบที่มีหลักฐานรองรับทั้งด้านความถูกต้อง ความเร็ว ความทนทาน และประสบการณ์ผู้ใช้ได้มากขึ้น

โดยยังคงเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้การสื่อสารด้วยท่าทางเข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสมกับบริบทภาษาไทย